

MANUAL TÉCNICO Y ESTRATÉGICO: INTELIGENCIA COMERCIAL CON PYTHON E IA

Este manual documenta el protocolo metodológico y técnico para la ingesta, depuración y explotación analítica de microdatos transaccionales aduaneros (SUNAT), aplicando una arquitectura híbrida de control determinista (Python/Google Colab) y síntesis cognitiva (Inteligencia Artificial Generativa). Romper este flujo implica degradar la precisión analítica y someter la estrategia corporativa a alucinaciones matemáticas.

1. PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN EN SUNAT (EVITANDO LA BASURA INFORMÁTICA)

La infraestructura tecnológica del portal de Operatividad Aduanera de la SUNAT requiere peticiones basadas estrictamente en la Subpartida Nacional a 10 dígitos. Las consultas lingüísticas abiertas introducen ruido e imprecisión en las bases de datos comerciales.

Producto Agroexportador	Subpartida Nacional	Descripción Oficial en Servidor
Palta (Aguacate)	0804400000	AGUACATES (PALTAS), FRESCOS O SECOS.
Arándano	0810400000	ARÁNDANOS, MIRTILOS Y DEMÁS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM, FRESCOS.

Producto Agroexportador	Subpartida Nacional	Descripción Oficial en Servidor
Uva Fresca	0806100000	UVAS FRESCAS.
Café sin Tostar	0901119000	LOS DEMÁS CAFÉS SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.

Restricción de Formatos: Al programar descargas masivas anualizadas, el sistema ofrece formatos .REP y .DBF. El archivo .REP es un reporte de impresión con formato ASCII fijo estructurado para salida de papel; su procesamiento en Python requiere complejas expresiones regulares y resulta en una ineficiencia metodológica. Por el contrario, el archivo .DBF mantiene la estructura binaria relacional pura de la base de datos de aduanas, permitiendo una lectura directa de variables críticas mediante conectores especializados.

2. ARQUITECTURA DE PROCESAMIENTO EN GOOGLE COLAB

Bloque 1: Ingesta y Esterilización de Microdatos (El Tractor)

Premisa de Auditoría: ¿La información estatal es pura? No. El analista debe invalidar registros con pesos nulos (muestras sin valor) y reestructurar cadenas temporales compactas a formatos de calendario indexables antes de computar métricas financieras.

```
# Ingesta automatizada del formato dBase de Aduanas
```

```
!pip install dbfread --quiet
```

```
from dbfread import DBF
```

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

import seaborn as sns
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

archivo_dbf = "00282743.DBF"
tabla_dbf = DBF(archivo_dbf, encoding='latin1', char_decode_errors='ignore')
df = pd.DataFrame(iter(tabla_dbf))

df['FOB_DOLPOL'] = pd.to_numeric(df['FOB_DOLPOL'], errors='coerce').fillna(0)
df['PESO_NETO'] = pd.to_numeric(df['PESO_NETO'], errors='coerce').fillna(0)
df['FECHA_LIMPIA'] = pd.to_datetime(df['FECHA'].astype(str), format='%Y%m%d',
errors='coerce')
df['Mes'] = df['FECHA_LIMPIA'].dt.month
df = df[df['PESO_NETO'] > 0]
df['Precio_x_Kg'] = df['FOB_DOLPOL'] / df['PESO_NETO']

```

Bloque 2: Riesgo de Infraestructura Logística

Premisa de Auditoría: La eficiencia agronómica se destruye ante cuellos de botella físicos. Debemos cuantificar el volumen de capital FOB expuesto a la centralización aduanera para diseñar contingencias de despacho.

```

logistica = df.groupby('ADUA_DESC')['FOB_DOLPOL'].sum().reset_index()
logistica['Millones_USD'] = logistica['FOB_DOLPOL'] / 1000000
logistica = logistica.sort_values(by='Millones_USD', ascending=False)

plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.barplot(x='Millones_USD', y='ADUA_DESC', data=logistica, palette='Blues_r')
plt.title('Vulnerabilidad Logística: Distribución FOB por Aduana', weight='bold')
plt.xlabel('Millones de USD')
plt.ylabel('Aduana')
plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

Bloque 3: Mapeo de Oligopolios de Acopio

Premisa de Auditoría: El libre mercado global es una ficción teórica en el origen local. El poder de fijación de precios y acopio está concentrado corporativamente; identificar al Top 10 es vital para evitar el estrangulamiento comercial.

```
df_empresas = df[~df['EXPORTADOR'].str.contains("\*\\*", na=False, regex=True)]
ranking = df_empresas.groupby('EXPORTADOR')['FOB_DOLPOL'].sum().reset_index()
ranking = ranking.sort_values(by='FOB_DOLPOL', ascending=False).head(10)
ranking['Millones_USD'] = ranking['FOB_DOLPOL'] / 1000000
```

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.barplot(x='Millones_USD', y='EXPORTADOR', data=ranking, palette='viridis')
plt.title('Concentración de Mercado: Top 10 Consorcios Exportadores', weight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Bloque 4: Ventanas de Liquidez Temporal (Estacionalidad)

Premisa de Auditoría: En agronegocios, el tiempo determina el margen. Salir al mercado fuera de la ventana óptima implica competir con bloques de sobreproducción global. Mapeamos los picos de liquidación financiera real.

```
cronologia = df.groupby('Mes')['FOB_DOLPOL'].sum().reset_index()
cronologia['Millones_USD'] = cronologia['FOB_DOLPOL'] / 1000000
```

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
sns.lineplot(x='Mes', y='Millones_USD', data=cronologia, marker='o', linewidth=3,
color='darkgreen')
plt.title('Ciclo Estacional FOB: Picos de Facturación Mensual', weight='bold')
```

```
plt.xticks(range(1, 13))
plt.fill_between(cronologia['Mes'], cronologia['Millones_USD'], color='darkgreen', alpha=0.1)
plt.grid(True, linestyle=':')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Bloque 5: Análisis de Dispersión y Volatilidad (Destrucción del Promedio)

Premisa de Auditoría: El precio promedio es una métrica insuficiente que induce a quiebras. Evaluamos el riesgo financiero real mediante diagramas de cajas para identificar qué mercados de destino ofrecen estabilidad contractual a largo plazo.

```
top_destinos = df.groupby('PAIS_DESC')['FOB_DOLPOL'].sum().nlargest(5).index
df_box = df[df['PAIS_DESC'].isin(top_destinos)]
df_box = df_box[(df_box['Precio_x_Kg'] > 0.5) & (df_box['Precio_x_Kg'] < 10.0)]

plt.figure(figsize=(12, 6))
sns.boxplot(x='PAIS_DESC', y='Precio_x_Kg', data=df_box, palette='Set3',
showfliers=False)
plt.title('Evaluación de Riesgo: Estabilidad Intercuartílica de Precios', weight='bold')
plt.grid(axis='y', linestyle='--')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

3. LA PRUEBA DE ESTRÉS A LOS LLM: LÍMITES EN EL PROCESAMIENTO NUMÉRICO

Para demostrar las deficiencias de los modelos de lenguaje (LLM) al manejar big data cuantitativo sin un entorno de ejecución controlado, se expone al sistema al siguiente

requerimiento masivo directo. El objetivo es evidenciar el colapso de contexto, errores matemáticos o la incapacidad estructural de renderizar elementos gráficos directos sobre datos no agregados.

Prompt de estrés cuantitativo:

Actúa como Analista de Datos Senior y Director de Inteligencia Comercial. Te he adjuntado una base de datos transaccional cruda (Aduanas de Perú) que contiene todas las exportaciones de la campaña. Tu tarea es procesar matemáticamente este archivo, extraer los indicadores clave, generar graficos y redactar un informe estratégico.

Fase 1: Procesamiento de Datos (Ejecuta esto internamente)

- Ignora los registros donde el Peso Neto sea 0 o nulo.
- Calcula el Precio por Kilo ($FOB_DOLPOL / PESO_NETO$) para cada transacción.
- Agrupa el total de dólares (FOB_DOLPOL) por Aduana de salida ($ADUA_DESC$) y dame el Top 3.
- Agrupa el total de dólares por Empresa ($EXPORTADOR$) y dame el Top 5 para ver la concentración del oligopolio.
- Agrupa el total de dólares por Mes de envío (usando la columna $FECHA$) e identifica el mes pico.
- Calcula el precio promedio y el rango de precios (mínimo y máximo real, descartando errores atípicos) para los 3 principales países de destino ($PAIS_DESC$).

Fase 2: Informe Estratégico

Usando EXCLUSIVAMENTE los resultados numéricos que acabas de calcular en la Fase 1, redacta un Plan Operativo de 3 viñetas donde dictes: Una acción para mitigar el riesgo en el puerto principal, una táctica para evitar competir en el mes de mayor saturación, y la elección del país más seguro para exportar basándote en la volatilidad de los precios que calculaste. No me des código de Python. Dame los resultados numéricos finales en tablas y el informe estratégico debajo. Sé crítico y exacto.

4. EL FLUJO GERENCIAL CORRECTO: SÍNTESIS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL

El uso óptimo de la Inteligencia Artificial en agronegocios se activa cuando el modelo actúa como intérprete de abstracciones visuales precalificadas en Python. Tras exportar los 4 gráficos estadísticos puros generados en Google Colab, se alimentan al chat de la IA bajo un entorno analítico gerencial empleando el siguiente protocolo lingüístico:

Prompt de interpretación estratégica (Visión Artificial):

Actúa como un Director de Inteligencia Comercial y Agronegocios. Te he adjuntado 4 gráficos resultantes de nuestro análisis de datos aduaneros para la campaña de exportación 2025. Estos gráficos representan: 1) Dependencia logística de puertos, 2) Concentración de mercado del Top 10 corporativo, 3) Curva de estacionalidad de ingresos, y 4) Análisis estadístico de volatilidad de precios por destino.

A partir de esta evidencia visual empírica, redacta un Plan de Operaciones y Mitigación de Riesgos estructurado bajo las siguientes 4 directrices innegociables:

1. Vulnerabilidad Logística: Analiza el primer gráfico e indica qué porcentaje de riesgo financiero corremos si la aduana principal se paraliza. Propón una ruta de despacho alterna realista.
2. Evasión del Oligopolio: Analiza el segundo gráfico. Como somos una empresa mediana, competir de frente contra esos gigantes es un suicidio. ¿Qué táctica comercial recomiendas sabiendo quiénes dominan el mercado?
3. Ventana de Oportunidad (Timing): Mirando la curva estacional, define en qué mes exacto debemos forzar la liquidación de nuestro stock para maximizar el retorno y evitar el desplome de precios.
4. Decisión Financiera de Mercado: Analiza el diagrama de cajas (Boxplot). IGNORA el volumen total y céntrate en el riesgo. ¿Qué país ofrece la caja de dispersión más compacta (menor riesgo/mayor estabilidad de precio) para firmar contratos a largo plazo?

Tono y Formato: Estrictamente gerencial, escéptico y basado en datos. Nada de

introducciones corporativas vacías. Ve directo a las decisiones. Usa viñetas para cada punto.